ECAM LaSalle

TEST 03 – 25.09.2026

Nom : Prénom : Groupe :

- ⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!
- ⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE 1 (30 – 40 minutes – 40 pts) - **ETUDE D'UN(e) SKIEUR(se)**

On considère un skieur(se) de masse m constante, évoluant sur une piste inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale. Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

La perche exerce sur le skieur(se) une force $\vec{T}$ faisant un angle β avec la piste.

On adopte un axe x parallèle à la pente sens vers le haut et un axe y normal à la pente sens vers le haut. L'origine est placée au point D.

On néglige les forces de frottement autres que toutes celles exercées uniquement par la piste sur le skieur. Dans le cas des forces de frottement statique, leur intensité se note f_S. Dans le cas des forces de frottement dynamique, leur intensité se note f_D . Ces forces sont constantes.

On note g l'intensité de la pesanteur ; μ_S le coefficient de frottement statique ; μ_D le coefficient de frottement dynamique.

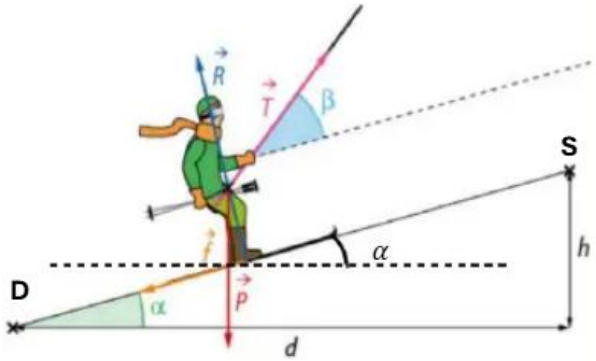


Figure 1

Nous allons étudier l'évolution du mouvement de ce skieur(se) et les forces qui s'appliquent sur lui, selon trois parties : avant de prendre la perche, pendant la phase d'ascension, après avoir lâché la perche. Puis une conclusion vous sera demandée.

PARTIE 1 : ETUDE EN STATIQUE - Immobile

11/ Sur la *Figure 1* donnée ci-dessus, **dessiner**, (avant le) / (à gauche du) point D, les trois forces appliquées au skieur(se), assimilé(e) à un point matériel, alors qu'il(elle) est en attente (immobile) de la prochaine perche. Sa position est horizontale.
Placer le repère $(Ox'y')$ de sorte qu'un maximum de ces trois forces soient parallèles à ces axes, tout à gauche de votre schéma précédent. — 0 1

12/ **Exprimer** ces trois vecteurs forces dans le repère $(Ox'y')$ choisi précédemment. — 0 1 2

$$\vec{P} = -P.\overrightarrow{U_{x'}} \quad ; \quad \vec{R} = R.\overrightarrow{U_{y'}} \quad ; \quad \vec{f_S} = -f_S.\overrightarrow{U_{x'}}$$

13/ En faisant intervenir le coefficient de frottement statique μ_S, **exprimer** une inégalité, qui permettra de déterminer l'intensité maximale de la force $\vec{F}$ à appliquer par le skieur(se) sur ses skis, pour que ces derniers puissent se mettre en mouvement. — 0 1 2
Schéma du cours pour vous aider à répondre si besoin (mais attention les noms des forces ne sont pas les mêmes !!!) :

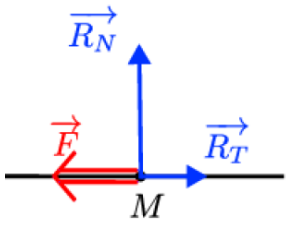


Figure 2

D'après la *Figure 2* nous avons : $\overrightarrow{f_S} = -\vec{F}$ et $f_S = F$. Par nos connaisances, on a : $\overrightarrow{f_S} = \mu_S \vec{R}$.
Donc, si on applique une force $\vec{F}$ supérieure à $\mu_S \vec{R}$ alors le skieur(se) pourra se mettre en mouvement :

$$\boxed{F > \mu_S R}$$

PARTIE 2 : ETUDE EN DYNAMIQUE – Mouvement Rectiligne

Le skieur(se) est désormais tracté(e) par la perche à vitesse constante et il monte le long de la piste.

21) **Nommer et exprimer** toutes les forces représentées sur la *Figure 1*, dans le repère (Oxy) précisé dans l'énoncé. **Vous ferez apparaître** ce repère sur la *Figure 1*. 0 2 4

- La force poids :

$$\boxed{\vec{P} = -Psin(\alpha).\overrightarrow{U_x} - Pcos(\alpha).\overrightarrow{U_y}}$$

- La réaction de la piste (support) :

$$\boxed{\vec{R} = R.\overrightarrow{U_y}}$$

- La force de frottement dynamique :

$$\boxed{\overrightarrow{f_D} = -f_D.\overrightarrow{U_x}}$$

- La force de traction de la perche :

$$\boxed{\vec{T} = Tcos(\beta).\overrightarrow{U_x} + Tsin(\beta).\overrightarrow{U_y}}$$

22) **Appliquer** le PFD (2ème loi de Newton) sur le skieur(se).
Puis par projection sur un seul axe, judicieusement bien choisi, **exprimer** la valeur de la force $\vec{R}$, en fonction, entre autre, de la masse m et de la constante de gravité g. 0 2 4

En appliquant le PFD et sachant que la masse et la vitesse sont constantes, nous pouvons écrire :

$$\Sigma\overrightarrow{F_{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d}{dt}\vec{v} = \vec{0}$$

D'après la question précédente, la force $\vec{R}$ s'exprime selon l'axe $(0y)$. Ainsi, par projection sur cet axe nous obtenons :

$$-Pcos(\alpha) + R + Tsin(\beta) = 0$$

$$\boxed{R = mgcos(\alpha) - Tsin(\beta)}$$

23) **En déduire** l'expression entre l'intensité de la force $\vec{R}$ et celle de la force de frottement dynamique $\overrightarrow{f_D}$, en fonction du coefficient de frottement dynamique μ_D. 0 2 4

D'après nos connaissances, nous pouvons écrire la relation suivante :

$$f_D = \mu_D R$$

En remplaçant R par l'expression trouvée précédemment, nous pouvons en déduire que :

$$\boxed{f_D = \mu_D[mgcos(\alpha) - Tsin(\beta)]}$$

24) De même que dans une question ci-dessus, par projection sur un seul axe, judicieusement bien choisi, **exprimer** la valeur de la force $\vec{T}$ en fonction du coefficient de frottement dynamique μ_D et, entre autre, de la masse m et de la constante de gravité g. Simplifier au maximum l'expression trouvée. | 0 2 4

D'après une question précédente, et après avoir appliqué le PFD, la force $\vec{T}$ s'exprime selon l'axe $(0x)$ et selon l'axe $(0y)$. Cependant, comme nous souhaitons exprimer en fonction de μ_D nous devons faire apparaître la force de frottement dynamique $\overrightarrow{f_D}$ qui s'exprime selon l'axe $(0x)$.

Par projection sur l'axe $(0x)$ nous obtenons :

$$-mgsin(\alpha) - \mu_D[mgcos(\alpha) - Tsin(\beta)] + Tcos(\beta) = 0$$

$$-mgsin(\alpha) - \mu_D mgcos(\alpha) + \mu_D Tsin(\beta) + Tcos(\beta) = 0$$

$$T[\mu_D sin(\beta) + cos(\beta)] = mgsin(\alpha) + \mu_D mgcos(\alpha)$$

$$\boxed{T = \frac{mg[sin(\alpha) + \mu_D cos(\alpha)]}{\mu_D sin(\beta) + cos(\beta)}}$$

OU AUTRE AXE (Oy) :

$$-mgcos(\alpha) + R + Tsin(\beta) = 0$$

$$-mgcos(\alpha) + \frac{f_D}{\mu_D} + Tsin(\beta) = 0$$

$$-mgcos(\alpha) + \frac{\mu_D[mgcos(\alpha) - Tsin(\beta)]}{\mu_D} + Tsin(\beta) = 0$$

PARTIE 3 : ETUDE EN DYNAMIQUE – Mouvement Circulaire

Le skieur(se) lâche la perche et effectue un demi-tour en suivant une trajectoire circulaire de rayon R_c à vitesse constante v.

31) **Exprimer** le vecteur vitesse lors de ce mouvement en fonction de R_c. **En déduire** la direction, le sens et la norme du vecteur vitesse $\vec{v}$. | 0 2 4

D'après le cours :

$$\vec{v} = \dot{r}.\overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$$

Dans le cas du mouvement circulaire uniforme (MCU), car la norme de la vitesse est constante, nous avons :

$$r = R_c \quad ; \quad \dot{r} = \ddot{r} = 0 \quad ; \quad \dot{\theta} = cste$$

Ainsi le vecteur vitesse s'exprime :

$$\boxed{\vec{v} = R_c\dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}}$$

Le vecteur vitesse a la direction et le sens du vecteur unitaire $\overrightarrow{u_\theta}$, c'est-à-dire qu'il est tangent à la trajectoire. Sa norme s'exprime selon : $\boxed{v = R_c\dot{\theta}}$.

32) **Exprimer** le vecteur accélération lors de ce mouvement en fonction de la vitesse et de R_c. **En déduire** la direction, le sens et la norme du vecteur accélération $\vec{a}$. Vous donnerez la norme en fonction de celle de la vitesse v. | 0 1 2 3

D'après le cours :

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$$

Dans le cas du mouvement circulaire uniforme (MCU) nous avons :

$$r = R_c \quad ; \quad \dot{r} = \ddot{r} = 0 \quad ; \quad \dot{\theta} = cste \quad ; \quad \ddot{\theta} = 0$$

Ainsi le vecteur accélération s'exprime selon la vitesse, en utilisant le fait que $\dot{\theta} = \frac{v}{R_c}$:

$$\boxed{\vec{a} = -R_c\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r} = -\frac{v^2}{R_c}.\overrightarrow{u_r}}$$

Le vecteur accélération a la direction et le sens opposé du vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers le centre du cercle. Sa norme s'exprime selon : $\boxed{a = \frac{v^2}{R_c}}$.

Ne pas rester avec la vitesse angulaire car elle contient la vitesse. Il faut réduire/simplifier au max !!

45

33) **Valider** que le mouvement est bien appelé : « *Mouvement Circulaire Uniforme* ».

02

L'expression du vecteur accélération nous permet de justifier que :

- Sa composante constante selon $\overrightarrow{u_r}$, dirigée vers le centre du virage, agit sur le changement de direction du vecteur vitesse et permet ainsi de vérifier que le mouvement est appelé circulaire.
- Sa composante nulle selon $\overrightarrow{u_\theta}$, confirme que la norme du vecteur vitesse est constante et permet ainsi de vérifier que le mouvement est appelé uniforme.

34) **Donner** l'expression de la résultante des forces appliquée sur le skieur(se) lorsque ce dernier est bien entré dans le virage, en fonction de la vitesse v. **En déduire** la direction, le sens et la norme de cette résultante des forces pour permettre au skieur(se) de réaliser son virage.

012345

D'après le PFD (2ème loi de Newton) appliqué au skieur(se) lors du mouvement circulaire uniforme, pour une masse constante et une accélération non nulle :

$$\overrightarrow{F_{rés}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d}{dt}\vec{v} = m\,\vec{a}$$

D'après la question 32) on peut écrire :

$$\boxed{\overrightarrow{F_{rés}} = -m\,\frac{v^2}{R_c}.\overrightarrow{u_r}}$$

La résultante des forces est dirigée selon le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$ mais en sens opposé. Elle est donc dirigée vers le centre du virage.

$$\boxed{F_{rés} = m\,\frac{v^2}{R_c}}$$

CONCLUSION

Deux textes à trous à compléter, pour vérifier votre compréhension de la PARTIE 3 étudiée.

012

En lien avec le sujet étudié :

La force responsable du virage n'est pas dirigée selon la trajectoire mais vers le centre du cercle. On la nomme force centripète.

A retenir :

Placer les mots suivants dans les phrases proposées ci-dessous pour donner du sens à vos connaissances (il y en a plus que demandés et certains mots peuvent être utilisés deux fois !) : *non nul(le) ; nul(le) ; constant(e) ; direction ; sens ; norme ; vitesse ; accélération.*

- Une vitesse constante en valeur ne signifie pas un vecteur vitesse constant.
- Un mouvement uniforme ne signifie pas un vecteur accélération nul.
- Une accélération non nulle / nulle implique une résultante des forces non nulle / nulle.
- Dans un mouvement circulaire uniforme, la force résultante modifie la direction du vecteur vitesse mais pas sa norme.

CORRECTION/Remarques en fonction des réponses des étudiants

Inventaire des forces ≠ Nommer ≠ Exprimer
Et Bilan des forces = Nommer + Exprimer

Intensité d'une force = valeur de la force = norme de la force ≠ vecteur de la force !!

Direction ≠ Sens ≠ Norme (toujours positive !)

LES EXERCICES PROPOSES SONT DES HISTOIRES. Il faut tenir compte des questions précédentes lorsque vous êtes dans la même partie

VOUS NE LISEZ PAS L'ENONCE et **VOUS FAITES CE QUE VOUS VOULEZ** !!!

- (Ox'y') différent de (Oxy) ; $R \neq R_c$
- Frottements dynamiques se nomment $\vec{f}_D$ or vous les appelez $\vec{f}$!!
- Un seul axe est demandé pourquoi faire les deux ????? => perte de temps et non noté !!!

VOUS NE RETENEZ PAS ASSEZ LES ERREURS DU PASSE :

- Un vecteur = un vecteur
- Quand on passe des vecteurs aux normes on écrit toujours : « *par projection* » !!
- Pour les vecteurs vitesse et accélération en coordonnées polaires : écrire le cours, indiquer les constantes et autres, donner l'expression finale !!
- Vous confondez sinus et cosinus !!!
- **Comprendre les verbes** – En déduire veut dire qu'il faut utiliser la réponse précédente pour répondre à la question en cours

Autres exemples de verbe :

Valider, c'est demander : « Ce que j'ai obtenu représente-t-il suffisamment bien le phénomène réel pour l'usage que j'en fais ? » => Le modèle décrit-il correctement les observations ?
Caractériser = dire quels sont les critères/propriétés

Exprimer ~ **Retrouver ou trouver** est différent de **donner**

- L'enseignante va trouver toute seule : r = Rc et donc la dérivée elle va chercher !